

临夏回族自治州中医医院
医疗场景建设固定资产采购项目
需求分析报告

甘肃国邦信息科技有限公司

目录

1. 项目背景	- 3 -
2. 项目概述	- 3 -
3. 需求分析	- 5 -
3.1. 功能需求分析	- 5 -
3.1.1. 门诊自助终端系统功能分析	- 5 -
3.1.2. 住院自助终端系统功能分析	- 5 -
3.2. 接口需求分析	- 6 -
3.3. 用户需求分析	- 6 -
3.3.1. 就医患者需求	- 6 -
3.3.2. HIS 系统需求	- 6 -
3.4. 业务需求分析	- 6 -
3.4.1. 自助服务需求	- 6 -
3.4.2. 支付业务需求	- 7 -
3.5. 技术需求分析	- 7 -
3.5.1. 安全需求	- 7 -
3.5.2. 系统性能需求	- 7 -

1. 项目背景

发展“互联网+医疗健康”，是党中央和国务院的重大决策部署，能够实现让百姓少跑腿、数据多跑路，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平的目标。

2025 年国家发布《关于促进互联网+医疗健康发展的意见》，意见明确指出允许依托医疗机构发展互联网医院，一些常见病、慢性病，可线上复诊并开具处方，线上问诊的行为规范、收费、医保支付等政策将配套支持。

2025 年国家卫健委发布“互联网+医疗健康”的落地执行表。同时发布《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》。《通知》明确，加快推进智慧银医服务平台建设，运用互联网信息技术，改造优化诊疗流程，贯通诊前、诊中、诊后各环节，改善患者就医体验。网上预约诊疗、检查结果互认、电子病历共享、在线开具处方……《通知》推出 30 条举措，旨在提升医疗领域效率，延伸医疗服务半径，改善患者就医体验。

“医院+互联网”是医院全流程向移动互联网的延伸，从院内到院外，从门诊到住院，从信息流到资金流，从诊疗服务到健康管理的全流程打通，实现分级诊疗落地的同时，将医院的医疗能力自然的延伸到患者家中，为患者提供足不出户的移动医疗服务。为了统筹考虑本地区实际“互联网+医疗健康”服务需求，有序拓展“互联网+医疗健康”服务新模式，在支付宝服务号/小程序、微信公众号/小程序、医疗机构官网等官方平台，进行互联网医院运营上线，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式，真正便民惠民。

项目部署地点：临夏回族自治州中医医院。

项目运行环境：医院内网。

2. 项目概述

优化医疗结构、合理配置医疗资源、促进医疗公平、提高医疗诊疗质量、实现医疗科学合理可持续发展。以医疗信息化带动医疗现代化，基于移动通信、互联网、云计算、大数据等先进的信息通信技术，建立以自助便民服务体系为核心的医疗信息化系统平台，将患者、医护人员、医疗设备和医疗机构等连接起来，本项目着重优化院内自助服务体系，自助便民服务体系围绕服务便民、监控利院为核心，基于互联网与人脸识别技术，通过模式创新及系统建设，为患者提供就诊自助服务应用，优化患者就医流程，改善患者就医体验，为医院工作人员提供自助终端监控功能，减少自助终端运维成本，加强自助设备管理能力，辅助医院工作人员日常工作。在不增加人力的情况下增强医院接收患者能力，降低导诊台、窗口工作压力，减少患者排队等候时间，提升患者就诊体验。

建设以人为本，便捷惠民。把保障公众健康和惠民利民作为自助服务工作的出发点和落脚点。按照‘成熟套件+定制化软件开发’的技术路线实施，充分利用现有的技术系统和信息资源，按照适用性、标准性、先进性、可靠性、安全性、可扩展性、经济性、易用性的原则，采用模块化、结构化的设计，确保系统稳定安全高效运行，易于使用、管理、维护和扩展。

规范化原则

系统设计和开发符合国家及卫生计生行业的相关信息化和数据标准或规范，特别是遵循医改以来中国卫生信息标准最新研究成果，功能符合国家医疗卫生相关管理规范要求。统一标准是区域卫生信息化建设的基础工作，也是进行信息交换与共享的基本前提。因此，必须强调“统一规范，统一代码，统一接口”。

开放性原则

注重系统的开放性，以适应系统扩充的需要。开放性包括对环境的开放，提供跨系统、跨平台的标准接口，使各分系统有较强的交互操作能力；开放性还体现在系统的互联上，体现在系统的升级、扩充和更新上，体现在应用目标和功能的变化上。

先进性原则

系统的设计采用先进技术，如：构架/构件技术、数据交换中间件技术、海量数据管理技术、多种数据引擎、数据标准及规范化技术、面向对象的数据仓库和联机分析技术、软件开发和建成平台技术、选择先进的开发工具等。以保证该平台和业务系统能够在将来顺利的部署和应用上述技术。

安全性原则

本系统涉及居民的隐私和健康相关信息的安全，系统设计保证系统的运行和数据传输，在软件的组织 and 设计方法的选择、数据的安全性和完整性以及系统的运行和管理等方面采取必要的措施，并防止和能够恢复由内在因素和危机环境造成的错误和灾难性故障，以保证系统的可靠性。建立严格完整的数据库日志审核机制，对关键操作应在后台留有不可更改的痕迹。同时要求对涉及服务对象隐私的核心数据进行加密。

扩展性原则

充分考虑系统的可扩展性，以满足业务的不断发展，形成一个易于管理、可持续发展的体系结构。要充分考虑国家医疗制度改革对卫生信息系统带来的业务流程变动，应该具有强大的扩展性，除卫生机构间，还能够提供与其他各政务应用系统数据交换和共享的接口。

高效性原则

系统确定适当的数据部署和数据访问机制，对于不断增长的数据负荷和一定用户数量，确保系统响应的高效性；系统考虑大数据量的访问和传输，保证响应时间处于可接受的程度。

可靠性原则

采用成熟稳定的操作系统和数据库平台，同时在系统的结构体系和应用部分各模块的设计中都以此原则约束，从而确保系统的稳定可靠。

易用性原则

系统具有友好的用户接口，具备良好的 UI 设计，界面简洁易用，界面设置应该与业务流程相吻合，不同功能的界面风格尽可能统一，使用户易于掌握和操作。各种统计分析报表应所见即所得。

3. 需求分析

3.1. 功能需求分析

自助服务终端系统是充分利用现有软硬件资源和优质的信息资源，建立了集挂号、充值、缴费、结算等应用为一体的就医服务系统，由终端硬件设备、人机交互系统组成，各系统之间通过标准的应用接口进行数据交互和业务处理。人机交互系统配置包括系统集成固件（包含主控固件、安全固件、传输固件、基本 I/O 固件和扩展 I/O 固件）和系统应用固件（包含门诊挂号固件、就诊卡充值固件、医保结算固件、诊疗费用缴费固件等）。系统集成固件是终端的基本配置可根据需要进行 I/O 设备扩展，如：报告打印机、IC 卡读卡器等；系统应用固件可以根据业务开展的要求进行扩展配置。

基于智慧银医服务平台之上，自助服务终端系统实现门诊自助业务、住院自助业务等。借助自助服务终端系统，可以将业务规划的更合理，更有弹性；通过业务功能复用，可以降低总体投入；通过统一安全机制，可以确保业务的稳定安全。

3.1.1. 门诊自助终端系统功能分析

门诊自助服务通过自助服务终端设备实现建档、当日挂号、费用结算、挂号记录查询、门诊检验报告打印、物价查询、门诊费用清单查询功能，同时费用结算支持通过使用医保卡、身份证、医保电子凭证进行医保结算。

3.1.2. 住院自助终端系统功能分析

住院自助服务通过自助服务终端设备实现预交金充值、住院一日清单查询、住院检验报告打印、住院预交金充值记录查询、物价查询功能。

3.2. 接口需求分析

平台与医院 HIS 系统无缝对接，实现多方融合的信息流、数据流、处方流的对接和区域内医疗闭环，需要与医院内的 HIS 系统、医保系统等核心系统进行相关接口改造工作，打破信息壁垒，实现银医通项目内系统模块间与院内系统数据的流转。。

3.3. 用户需求分析

3.3.1. 就医患者需求

医疗服务活动中，患者的缴费支付方式从最早的收费窗口现金支付，到开通银联 POS 刷卡付费，之后的一卡通服务自助机缴费，支付服务体系日益发展。但患者依靠这些传统的支付模式，仍然避免不了就医过程中的多次排队，“三长一短”问题却并没有得到很大幅度的改善，降低了患者就诊的满意度，也造成了一定的医患关系紧张。随着互联网技术应用的深入，在医疗支付中采用便捷的微信、支付宝等实时在线支付方式，可以改善现有就诊环境与效率，给患者提供更便捷的就医体验，从而达到“医疗为民、医疗便民、医疗惠民”的服务理念。

3.3.2. HIS 系统需求

随着移动支付的普及，在医院进行相应的移动支付的建设也是必然面临 HIS 对接多种支付渠道。线下窗口和自助机如果支持微信、支付宝、银联扫码、POS 刷卡等支付，面临 HIS 软件要不断对接各种渠道支付。这样增加 HIS 对接难度，同时也增加了 HIS 系统的安全，甚至可能导致 HIS 系统不稳定。所以，建设多渠道诊间支付结算系统，有效解决 HIS 一对多繁杂。

3.4. 业务需求分析

3.4.1. 自助服务需求

对于医院而言，需要建立一套前端应用系统从而拓展的业务渠道，系统所需要实现诸如患者建卡、预约、缴费、结算、取号、查询、票据打印工作，以此缓解收费处、护士站等工作压力，以上业务渠道必须以医院现有 HIS 系统为基础，实现业务与医院信息系统的对联，才能符合医院的实际应用需求，同时对于医疗过程中所涉及的医保支付、就诊卡建卡、社保一卡通等必须能全面支持，才能更完善整理就诊流程真正减轻收费处工作压力。

3.4.2. 支付业务需求

医保结算：医保患者在医院就诊过程中，可通过不同方式调用省医保局医保结算和冲销接口，实现患者自由选择医保在线支付和线下支付。

原路退款：患者在线下院内窗口退款时，可支持线上、线下所有充值、缴费款项的退款。由柜台受理退款申请，并在医院系统上操作完成退款流程，款项金额将由充值、缴费的原路退回患者账户。

3.5. 技术需求分析

3.5.1. 安全需求

系统的安全是任何业务开展的基础，任何信息系统的建设均需考虑物理级（环境、设备、存储介质等）、网络级（防火墙、病毒入侵、网络入侵检测等）、系统级（主机设备使用安全、系统漏洞扫描、病毒防杀等）、应用级（应用系统访问、数据库等）以及安全管理方面（管理体系、管理制度等）的需求。

系统级安全防护由基础支撑平台提供，软件级别的安全防护建设由软件平台完成，平台建设的安全防护部分功能如下：

应用软件必须具备身份认证系统的功能，实现用户身份统一认证和用户管理。

要求所有的应用软件必须具备完备的安全保护和用户权限管理，必须保证防止非授权用户的侵入，严格禁止除了系统管理员及授权用户以外的其他用户对原始数据的修改。

系统可根据不同的用户分别设置不同的权限，如系统管理员、组管理员、普通用户，其中系统管理员具有最高权限，可以管理所有的用户权限配置、文件加密等内容；组管理员只能管理所属组用户的权限分配，普通用户拥有最小权限，同时，不同级别的普通用户的权限应有明显区别。

对数据库的访问应有严格的权限控制，对普通用户数据属性为只读，对有数据请求的用户提供接口函数以标准 SQL 语言、ODBC 或 JDBC 等标准接口实现数据访问，对数据维护人员根据按需授权的方式，只提供部分数据的修改权限，全部原始数据的修改权限只对管理员授权，但对修改的数据要有日志记录，并可调出修改前的数据。

所有的数据库用户口令不能在程序中写死，用户可根据需要自行修改。用户名和密码不能明文写在文件中，必须通过安全算法加密存储。。

3.5.2. 系统性能需求

系统性能影响着业务人员开展各类业务的效率，是评价系统可用性的重要指标，因此，

系统规划设计时需充分考虑性能要求，并且需在系统建设和运维过程中通过各种手段对系统进行不断的优化和调整，以达到各类业务使用要求。

以下简要概述系统性能需求，响应时间特指使用单位当次交易提交给系统到系统反馈结果的时间。

查询：

千万级数据量下单记录本地查询的响应时间 ≤ 2 秒

千万级数据量下分布式查询的响应时间 ≤ 5 秒/次

简单统计报表查询的响应时间 ≤ 10 秒

统计：

千万级数据量下单项统计的响应时间 ≤ 5 秒

复合汇总统计响应时间 ≤ 120 秒

生成复杂统计报表的响应时间 ≤ 180 秒

满足医疗卫生机构实时访问应用的要求，系统响应时间 < 2 秒。